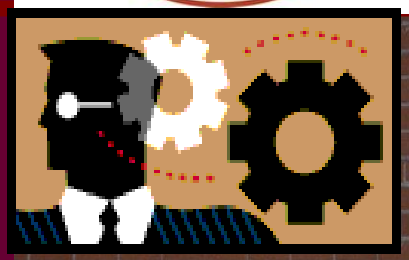


《图论与组合优化》

第六讲

整数的拆分
指数型母函数

第五讲: 内容提要

I. 整数拆分与Ferrers图像

II. 指数型母函数

III.差分表介绍*

I. 整数拆分与Ferrers图像

1. 整数的拆分

所谓整数拆分即把正整数n分解成若干正整数$n_1,n_2,\ldots,n_k$的和

$$n=n_1+n_2+\ldots+n_k.$$

例如, 整数5可拆分成:

5, 4+1, 3+2, 3+1+1, 2+2+1,

2+1+1+1, 1+1+1+1+1

- 如果考虑次序, 就是有序拆分; 否则就是无序拆分. 一般所说拆分都指无序的拆分.
- 即在n的拆分中要求$n_1 \geq n_2 \geq \ldots \geq n_k \geq 1$
- n的两个拆分$n_1 \geq n_2 \geq \ldots \geq n_k \geq 1$, $m_1 \geq m_2 \geq \ldots \geq m_l \geq 1$只有满足$k=l$与而且$n_i=m_i$的时候, 才认为两个拆分相同.
- n的不同无序拆分总数记为$p(n)$或p_n.
- 可以利用字典序方法给所有拆分排序.

用**P(*n*,*m*)**表示自然数***n***表示成***m***个正整数之和的个数，则

$$P(n)=\sum_{m=1}^{n}P(n,m)$$

用**P’(*n*,*m*)**表示自然数***n***表示成***m***个有序正整数之和的个数,**P’(*n*)**为***n***的有序拆分总数，则

P’(*n*,*m*)=C(*n*-1,*m*-1)

$$P'(n)=\sum_{m=1}^{n}P'(n,m)=\sum_{m=1}^{n}C(n-1,m-1)=2^{n-1}$$

2. 整数拆分的组合解释

- 相当于把n个无区别的球放到n个无标志的盒子, 盒子允许空着, 也允许放一个以上球.
- 拆分数$p(n)$这是一个非常有用的组合数, 但是它的精确表达式很难得到.
- 可以利用母函数, 求出给定n的拆分数.
- 也可以利用母函数估计$p(n)$的值或给出上界:

$$p(n) < e^{\sqrt{\frac{20}{3}n}}$$

3. 与整数拆分有关的问题

(1) 无重复砝码称重问题:

若有1克、2克、3克、4克的砝码各一枚, 问能称出哪几种重量？每种重量有几种称法方案？

$$(1+x)(1+x^2)(1+x^3)(1+x^4)$$

$$=1+x+x^2+2x^3+2x^4+2x^5$$

$$+2x^6+2x^7+x^8+x^9+x^{10}.$$

解释结果, 说明问题对应何种整数分拆.

(2)可有限重复砝码称重问题:

若有1克的砝码3枚, 2克的4枚, 4克的2枚.问能称出哪些重量？各有几种方案？

$$G(x)=(1+x+x^2+x^3)$$

$$(1+x^2+x^4+x^6+x^8)(1+x^4+x^8)$$

$$=1+x+2x^2+2x^3+3x^4+3x^5+4x^6+4x^7$$

$$+5x^8+5x^9+5x^{10}+5x^{11}+4x^{12}+4x^{13}$$

$$+3x^{14}+3x^{15}+2x^{16}+2x^{17}+x^{18}+x^{19}.$$

解释结果, 说明问题对应何种整数分拆.

(3)可无限重复砝码称重问题:

求用1角，2角，3角的邮票可帖出的不同数值的方案数.

$$G(x)=(1+x+x^2+\cdots)$$

$$(1+x^2+x^4+\cdots)(1+x^3+x^6+\cdots)$$

$$=1+x+2x^2+3x^3+4x^4+5x^5+7x^6+\cdots$$

解释结果, 说明问题对应何种整数分拆.

1. 求方程 $t_1+t_2+t_3+t_4=20$ 整数解的个数，其中 $t_1\geq 3, t_2\geq 1, t_3\geq 0, t_4\geq 5$。

$$G(x)=(x^3+x^4+x^5+\cdots)(x+x^2+x^3+\cdots)$$

$$(1+x+x^2+\cdots)(x^5+x^6+x^7+\cdots)$$

$$=x^9(1+x+x^2+\cdots)^4$$

$$=x^9\left(\frac{1}{1-x}\right)^4=x^9(1-x)^{-4}$$

$$\Leftarrow (1-x)^{-n}=\sum_{k=0}^{\infty}C(n+k-1,k)x^k$$

$$=x^9\sum_{k=0}^{\infty}C(4+k-1,k)x^k$$

$$C(4+11-1,11)=C(14,11)=C(14,3)=\frac{14\times 13\times 12}{3!}=364$$

(15 分)求方程$x_1+x_2+x_3+x_4=20$整数解的个数,其中$x_1\geq 2, x_2\geq 2, x_3\geq 1, x_4\geq 3$.

$$G(x)=(x^2+x^3+x^4+\cdots)(x^2+x^3+x^4+\cdots)$$

$$(x+x^2+\cdots)(x^3+x^4+x^5+\cdots)$$

$$=x^8(1+x+x^2+\cdots)^4$$

$$=x^8\left(\frac{1}{1-x}\right)^4=x^8(1-x)^{-4}$$

$$\Leftarrow (1-x)^{-n}=\sum_{k=0}^{\infty}C(n+k-1,k)x^k$$

$$=x^8\sum_{k=0}^{\infty}C(4+k-1,k)x^k$$

$$C(4+12-1,12)=C(15,12)=C(15,3)=\frac{15\times 14\times 13}{3!}=455$$

(4) 有限制的整数拆分问题:

整数n拆分成$1,2,3,\ldots,m$的和, 并允许重复, 求其母函数$G_1(x)$. 如果其中m至少出现一次, 其母函数$G_2(x)$如何?

$$G_1(x)=(1+x+x^2+\cdots)$$

$$(1+x^2+x^4+\cdots)$$

$$\cdots(1+x^m+x^{2m}+\cdots)$$

$$=\frac{1}{(1-x)(1-x^2)\cdots(1-x^m)}.$$

$$G_2(x)=(1+x+x^2+\cdots)$$

$$(1+x^2+x^4+\cdots)\cdots$$

$$\cdots(x^m+x^{2m}+\cdots)$$

$$=\frac{x^m}{(1-x)(1-x^2)\cdots(1-x^m)}.$$

$$G_2(x)=\frac{1}{(1-x)(1-x^2)\cdots(1-x^m)}$$

$$-\frac{1}{(1-x)(1-x^2)\cdots(1-x^{m-1})}.$$

解释结果

重复次数不限制
但最大数有限制

4. 整数拆分数列p(*n*)的母函数G(*x*):

$$G(x)=(1+x+x^2+\cdots)$$
$$(1+x^2+x^4+\cdots)$$
$$(1+x^3+x^6+\cdots)\cdots$$
$$=\frac{1}{(1-x)(1-x^2)(1-x^3)\cdots}.$$

- 为何不容易得到p(*n*)的精确表达式?
- 当*n*给定之后情况如何?
- 利用分析方法可以得到上界.

5. Ferrers图象与整数分拆性质

(1) 整数分拆的图象表示: 假定n拆分成

$$n=n_1+n_2+\ldots+n_k,\ n_1\geq n_2\geq\ldots\geq n_k\geq 1.$$

可建立一个正方形格子图表示该拆分:

- 格子按行左对齐
- 第1行n_1个格子,
- 第2行n_2个格子, ……,
- 第k行n_k个格子.
- 如图5.1所示.

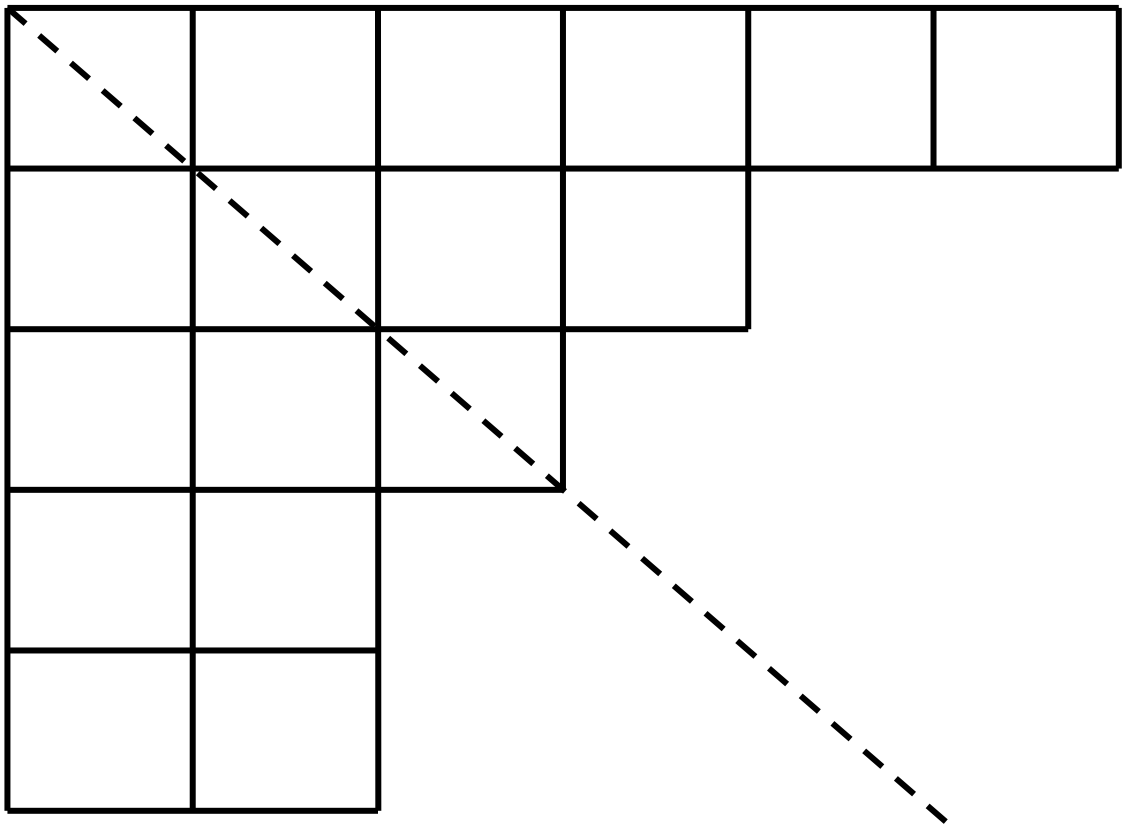


图5.1

- 即上层的格子数不少于下层的格子数目，这样的格子图形称为**Ferrers**图象.

(2) Ferrers图象具有如下性质：

- 每一层至少有一个格子.
- 如果对图象沿主对角线进行转置, 即把第1行变为第1列互换, 第2行变为第2列互换, …, 则所得仍然是Ferrers图象.
- 这两个Ferrers图象称为是一对共轭的Ferrers图象.
- 图5.1共轭图象为图5.2

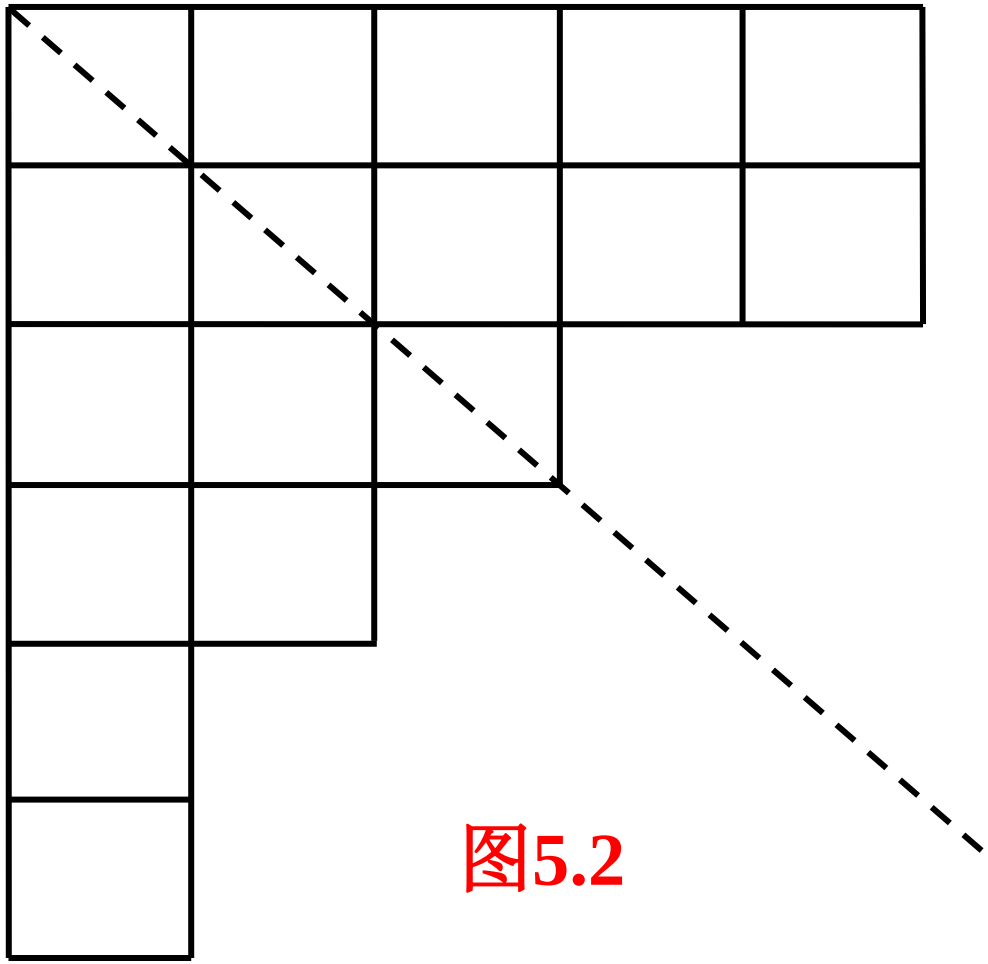


图5.2

利用**Ferrers**图象可得到整数拆分的十分有趣的结果.

(3)整数分拆性质:

- 整数n拆分成最大数为k的拆分数与把数n拆分成k个数的和的拆分数相等.
- 整数n拆分成最多不超过m个数的拆分数与最大的数不超过m的拆分数相等.
- 整数n拆分成互不相同的若干奇数的和的拆分数, 与把n拆分成有自共轭的**Ferrers**图象的拆分数相等.
- 正整数n拆分成不超过k个数的和的拆分数, 等于将$n+k$拆分成正好k个数的拆分数.
- 这些性质很容易用**Ferrers**图象方法证明.

II. 指数型母函数

- 一般母函数是用基函数$\{1,x,x^2,\ldots\}$来定义的.
- 这种母函数对于组合类型的数列的研究很有用. 但是, 对研究排列类型的数列用起来很不方便.
- 排列类型数列是用基函数$\{1,x,x^2/2!,\ldots\}$来定义, 这样使用起来更方便一些.
- 基本思想并没有变, 只是选择了新的基.

- 基函数正好是出现在函数e^x的幂级数展开式中的函数:

$$e^x = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k!} = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{x^k}{k!} + \cdots$$

- 设有数列$a_0, a_1, a_2, \ldots$，则称下列函数为该数列的**指数型母函数**:

$$G_e(x) = a_0 + a_1 \frac{x}{1!} + a_2 \frac{x^2}{2!} + \cdots + a_k \frac{x^k}{k!} + \cdots$$

常用公式

$$e^x = 1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \cdots + \frac{x^n}{n!} + \cdots$$

$$e^{-x} = 1 - \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} - \frac{x^3}{3!} + \cdots + (-1)^n \frac{x^n}{n!} + \cdots$$

$$\frac{1}{2}\left(e^x - e^{-x}\right) = \frac{x}{1!} + \frac{x^3}{3!} + \cdots + \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!} + \cdots$$

$$\frac{1}{2}\left(e^x + e^{-x}\right) = 1 + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + \cdots + \frac{x^{2k}}{(2k)!} + \cdots$$

(a) 设$n=n_1+n_2+\ldots+n_k$. 若元素a_1有n_1个, 元素a_2有n_2个,…,元素a_k有n_k个, 则由这n个元素组成的不同的排列总数为

$$\frac{n!}{n_1!n_2!\cdots n_k!}.$$

(b)设$n=n_1+n_2+\ldots+n_k$. 若元素a_1有n_1个, 元素a_2有n_2个, …, 元素a_k有n_k个, 由这n个元素中取r个排列数为p_r, 则序列p_0, p_1,…,p_n的指数型母函数为:

$$G_e(x)=(1+\frac{x}{1!}+\frac{x^2}{2!}+\cdots+\frac{x^{n_1}}{n_1!})$$

$$(1+\frac{x}{1!}+\frac{x^2}{2!}+\cdots+\frac{x^{n_2}}{n_2!})\cdots$$

$$(1+\frac{x}{1!}+\frac{x^2}{2!}+\cdots+\frac{x^{n_k}}{n_k!}).$$

- 试给出这个指数型母函数的组合意义.
- 比如$x^k/k!$项的组合含义是什么?
- 试给出p_r的精确表达式.

例1 若有8个元素, 其中设a_1重复3次，a_2重复2次, a_3重复3次. 从中取r个元素的排列数p_r, 则序列$p_0, p_1, p_2,\cdots,p_8$的指数型母函数为:

$$G_e(x)=(1+\frac{x}{1!}+\frac{x^2}{2!}+\frac{x^3}{3!})(1+\frac{x}{1!}+\frac{x^2}{2!})(1+\frac{x}{1!}+\frac{x^2}{2!}+\frac{x^3}{3!})$$

$$=1+3x+\frac{9}{2}x^2+\frac{14}{3}x^3+\frac{35}{12}x^4+\frac{17}{12}x^5$$

$$+\frac{35}{72}x^6+\frac{8}{72}x^7+\frac{1}{72}x^8.$$

如何得出p_r？ 例如：$p_4=4!\times(35/12)=70$.

例2 由**1，2，3，4，5**五个数字组成的n位数，求其中4，5出现偶数次，1，2，3出现次数不限的数的个数a_n。

解：$\{a_n\}$的指数型母函数为

$$G_e(x)=\left(1+\frac{x^2}{2!}+\frac{x^4}{4!}+\cdots\right)^2\left(1+x+\frac{x^2}{2!}+\frac{x^3}{3!}+\cdots\right)^3$$

$$=\left(\frac{e^x+e^{-x}}{2}\right)^2 e^{3x}=\frac{1}{4}\left(e^x+2e^{3x}+e^{5x}\right)$$

$$=\frac{1}{4}\sum_{n=0}^{\infty}\left(1+2\times 3^n+5^n\right)\frac{x^n}{n!}$$

$$a_n=\frac{1}{4}\left(1+2\times 3^n+5^n\right)$$

例3 r个编号自1至r的球分放进4个有标志盒子里，第1盒只能放奇数个，第2盒只能放偶数个，第3、4盒可放的球数不限，求放法种数a_r.

解：$\{a_r\}$的指数型母函数为

$$f(x)=\left(x+\frac{x^3}{3!}+\frac{x^5}{5!}+\cdots\right)\left(1+\frac{x^2}{2!}+\frac{x^4}{4!}+\cdots\right)\left(1+x+\frac{x^2}{2!}+\frac{x^3}{3!}+\cdots\right)^2$$

$$=\frac{1}{2}\left(e^x-e^{-x}\right)\frac{1}{2}\left(e^x+e^{-x}\right)e^{2x}=\frac{1}{4}\left(e^{4x}-1\right)$$

$$=\frac{1}{4}\left(4x+\frac{(4x)^2}{2!}+\frac{(4x)^3}{3!}+\cdots\right)$$

$$a_r=4^{r-1}$$

国考考题

2. 设 S={∞·2,∞·4,∞·5,∞·7,∞·9}是给定的重集，其中 2, 4, 5, 7, 9 是 S 中的五个不同元素，且每个元素在集合中可以有无穷多。设 h_n 表示从 S 中取 n 个元素（可以重复取）且要求 2 和 4 出现偶数次的排列数，求 h_n。

例5.3由**1，2，3，4，5**五个数字组成的***n***位数，求其中**4，5**出现偶数次，**1，2，3**出现次数不限的数的个数a_n。

1.（5 分）设用数字 2，4，6，8（数字可重复使用）可组成 a_n 个含奇数个 2，偶数个 6 且至少含一个 8 的 n 位数 $(n \geqslant 2)$。

（1）（2 分）写出数列 $\{a_n\}$ 的指数型母函数 $g(x)$：

（2）（3 分）求出 a_n 的表达式。

$$a_n = \frac{1}{4}\left(-4^n + 3^n - (-1)^n\right)$$

解：$\{a_n\}$的指数型母函数为

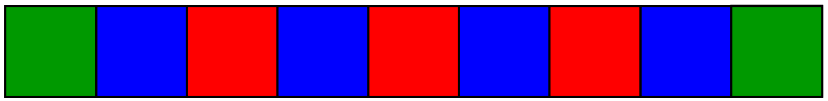
$$G_e(x) = \left(x + \frac{x^3}{3!} + \cdots\right)\left(1 + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + \cdots\right)$$

$$\left(x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \cdots\right)\left(1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \cdots\right)$$

$$= \left(\frac{e^x - e^{-x}}{2}\right)\left(\frac{e^x + e^{-x}}{2}\right)\left(1 - e^x\right)e^x = \frac{1}{4}\left(-e^{4x} + e^{3x} - e^{-x} + 1\right)$$

$$= \frac{1}{4}\sum_{n=0}\left(-4^n + 3^n - (-1)^n\right)\frac{x^n}{n!} + \frac{1}{4}$$

例4 确定用红、绿、蓝三色对$1\times n$棋盘的方格进行染色的方案数a_n, 并且使得绿色的方格数为偶数.



解 约定$a_0=1$. 显然 a_n为三种颜色组成的n阶排列, 每种颜色的重复数没有限制, 但是绿色在排列中必须出现偶数次. 这样$\{a_n\}$的指数型母函数为

$$f_e(x)=\left(1+\frac{x^2}{2!}+\frac{x^4}{4!}+\cdots\right)\left(1+\frac{x}{1!}+\frac{x^2}{2!}+\cdots\right)^2$$

$$=\frac{1}{2}(e^x+e^{-x})\cdot e^{2x}=\frac{1}{2}(e^{3x}+e^x)=\frac{1}{2}\sum_{n=0}^{\infty}(3^n+1)\frac{x^n}{n!}.$$

3．用红、黄、蓝色对$1\times n$的棋盘方格涂色，设涂红色方格的个数是偶数且至少有一个方格涂黄色的涂色方法数为h_n（n是正整数）。

（1）试确定h_n的指数型生成函数；

（2）求h_n。

$$G_e(x)=\left(1+\frac{x^2}{2!}+\frac{x^4}{4!}+\cdots\right)\left(x+\frac{x^2}{2!}+\frac{x^3}{3!}+\cdots\right)\left(1+x+\frac{x^2}{2!}+\frac{x^3}{3!}+\cdots\right)$$

$$=\left(\frac{e^x+e^{-x}}{2}\right)\left(e^x-1\right)e^x=\frac{1}{2}\left(e^{3x}-e^{2x}-e^x+1\right)$$

$$=\frac{1}{2}\sum_{n=0}\left(3^n-2^n+1\right)\frac{x^n}{n!}+\frac{1}{2}$$

$$a_n=\frac{1}{2}\left(3^n-2^n+1\right)$$

III. 差分表方法*

- 假定$P(x)$是非负整数集N_0上的函数. 用下列方式得到一个数表称为$P(x)$的差分表:

  第1行: $P(x)$, $x=0,1,2,\ldots$

  第2行: $\Delta P(x)= P(x+1)-P(x)$, $x=0,1,2,\ldots$

  ……

  第k行: $\Delta^k P(x)= \Delta^{k-1} P(x+1)- \Delta^{k-1} P(x)$,

  $x=0,1,2,\ldots$

  ……

- 函数$\Delta^k P(x)$称为函数$P(x)$的k阶差分.$P(x)$称为0阶差分.

定理 设$\Delta^r P(x)$是$P(x)$的r阶差分，则

$$\Delta^r P(x)=\sum_{k=0}^{r}(-1)^k C(r,k)P(x+r-k)$$

差分表：

P(0)　P(1)　P(2)　P(3)　P(4)　P(5)……

ΔP(0)　ΔP(1)　ΔP(2)　ΔP(3)　ΔP(4)……

Δ^2P(0)　Δ^2P(1)　Δ^2P(2)　Δ^2P(3)……

Δ^3P(0)　Δ^3P(1)　Δ^3P(2)……

Δ^4P(0)　Δ^4P(1)……

- 例如$P(n)=2n^2+3n+1$的差分表如下：

1　6　15　28　45　66　91　…

5　9　13　17　21　25　…

4　4　4　4　4　…

0　0　0　0　…

0　0　0　…

- 如果一个差分表中有一行全为零, 则相继的行也必然为零, 因此就没有必要再写下去了.

差分表的特点：每一行的元素是它上一行的(右肩-左肩)

- 如果$P(x)=a_nx^n+a_{n-1}x^{n-1}+\ldots+a_1x+a_0$, 其中$a_n\neq0$, 则$P(x)$的$n+1$阶差分恒为0.
- 注意到每取一次差分, 非常数多项式次数就降低一次, 而常数差分恒为0.
- 差分表最大特点是由左边第一斜列可以决定整个差分表及其多项式本身:

1	6	15	28	45	66	91	…
5	9	13	17	21	25	…	
4	4	4	4	4	…		
0	0	0	0	…			

- 如果多项式P(x)差分表的左斜列的元素为$b_0, b_1,\ldots,b_n$, 0, 0, …, 则

  $P(x)= b_0C(x,0)+ b_1C(x,1)+\ldots+b_nC(x,n)$

  其中$C(x,k)=x(x-1)\ldots(x-k+1)/k!$

- 利用上述公式可以得到一个很有用处的公式:

$$\sum_{t=0}^{m} P(t) = b_0\binom{m+1}{1} + b_1\binom{m+1}{2} + b_2\binom{m+1}{3} + \cdots + b_n\binom{m+1}{n+1}.$$

- 下面给出差分方法的两个应用

例5.6 求$1^4+2^4+\cdots+m^4$的和, m为正整数.

解 令$P(x)=x^4$, 则$P(x)$的差分表为

0　　1　　16　　81　　256　　625　…

1　　15　　65　　175　　369　…

14　　50　　110　　194　…

36　　60　　84　…

24　　24　…

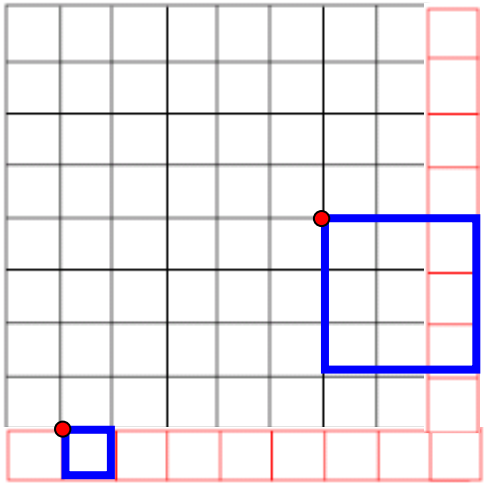
0

- 根据刚才得到的公式:

$$\sum_{t=0}^{m} t^4 = 0\binom{m+1}{1} + 1\binom{m+1}{2} + 14\binom{m+1}{3} + 36\binom{m+1}{4} + 24\binom{m+1}{5}.$$

- 用类似的方法, 对任何正整数n和m都可以计算$1^n+2^n+\ldots+m^n$.
- 在数值计算中差分方法还有其他重要应用.

例 求$n\times n$棋盘中以格子线为边的正方形个数$f(n)$.



解 $f(n+1)=f(n)+(n+1)^2$

记$f(0)=0$

$f(n)$的差分表为

$f(n)$	0	1	5	14	30……
$\Delta f(n)$		1	4	9	16……
$\Delta^2 f(n)$			3	5	7……
$\Delta^3 f(n)$				2	2……
$\Delta^4 f(n)$					0…..

$$f(n)=\frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$

$$f(n)=C(n,0)f(0)+C(n,1)\Delta f(0)+C(n,2)\Delta^2 f(0)+C(n,3)\Delta^3 f(0)$$